

Área de formación:	Profesionalizante	Nombre de asignatura:	Arquitectura de Computadoras
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-REG
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de Sesiones:	14
Fecha Inicio:	Lunes, 07 de agosto de 2023	Fecha Fin:	Viernes, 10 noviembre de 2023

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 07 ago	I UNIDAD: Introducción a la Arquitectura de Computadores 1.1 Introducción a la Organización y Arquitectura 1.2. Estructura y Funcionamiento 1.2.1. Funcionamiento 1.2.2. Estructura 1.3. Requisitos mínimos para la computación 1.4. Máquinas de Turing 1.5. Arquitectura de Von Neuman 1.5.1. Estructura y características. 1.6. Arquitectura de Hardware 1.6.1. Estructura y características. 1.7. Solución de problemas prácticos de la PC	Delimitar las principales secuencias de la evolución de los ordenadores modernos. Comprender el Modelo de Von Neumann, enfatizando la importancia en la tecnología actual de las computadoras. Clasificar las diferentes arquitecturas básicas que dieron origen a la arquitectura moderna.	Exposición Docente	10 horas	Formativa
2 14 ago	II UNIDAD: Estructura Básica de un Ordenador 2.1 La CPU 2.1.1. Introducción 2.1.2. La Unidad Aritmeticológica 2.1.3. La unidad de control 2.1.4. La Unidad de Ejecución 2.1.5. Los registros	Reconocer los diferentes componentes de un Sistema de Cómputo.	Exposición Docente	10 horas	Sumativa 10 puntos
3 21 ago	2.2 Memoria Primaria 2.3 Memoria Secundaria 2.4 Los Chip Auxiliares 2.5 Solución de problemas prácticos de la PC	Determinar las diversas funciones de cada uno de los componentes de la PC.	Exposición docente y Clase practica	10 horas	Formativa

4 28 ago	III UNIDAD: Elementos Esenciales de un Ordenador 3.1 Componentes de la Unidad del Sistema. 3.1.1 Tarjeta Madre 3.1.1.1 Función 3.1.1.2 Tipos de tarjeta madre 3.1.2 Microprocesador 3.1.2.1 Función del Microprocesador 3.1.2.2 Tipos de microprocesadores 3.1.2.3 Especificaciones de los Microprocesadores 3.1.3 Diferencias entre los tipos de microprocesadores 3.1.4 Memorias 3.1.4.1 Función de las memorias 3.1.4.2 Tipos de memorias 3.1.4.3 Diferencia entre los tipos de memorias	Determinar las funciones del microprocesador, puertos, memorias, ranuras de expansión, reloj y baterías en los diversos circuitos auxiliares del sistema.	Exposición de estudiantes	10 horas	Sumativa 10 puntos
5 04 sep	3.1.5 Ranuras de expansión 3.1.5.1 Función de las ranuras de expansión 3.1.5.2 Tipos de ranuras de expansión 3.1.5.3 Diferencia entre los tipos de ranuras 3.1.6 Reloj del sistema 3.1.7 Batería del Sistema 3.1.8 Buses del Sistema 3.1.8.1 Tipos de buses del sistema 3.1.8.1.1 Funciones 3.1.8.1.2 Características	Establecer diferencias entre los componentes del sistema y sus funciones específicas.	Exposición de estudiantes	10 horas	Sumativa 10 puntos
6 11 sep	3.1.9 Puertos del Sistema. 3.1.10 Circuitos auxiliares del sistema 3.1.11 Pinos de configuración 3.1.12 Solución de problemas prácticos de la PC.	Clasificar los diversos tipos de bases de un sistema de cómputo.	Lectura de documentación y clase práctica	10 horas	Formativa
7 18 sep	Primer examen parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes	Identificación de componentes y armado de un pc	10 horas	Sumativa 20 puntos
8 25 sep	IV UNIDAD: Dispositivos de Entrada y Salida de Información 4.1 El Teclado 4.1.1 Tipos de teclados 4.1.2 Funcionamiento 4.2 El Ratón 4.2.1 Funcionamiento	Analizar el funcionamiento de los principales dispositivos de entrada de información.	Exposición de estudiantes Clase práctica	10 horas	Sumativa 10 puntos

9 02 oct	4.3 El Escáner 4.3.1 Funcionamiento 4.3.2 Características fundamentales del escáner 4.4 Monitores 4.4.1 Funcionamiento de los monitores a color 4.4.2 Tipos de monitores 4.4.3 Especificaciones de los monitores	Diferenciar los tipos dispositivos de entrada a fin de caracterizar su funcionamiento.	Exposición de estudiantes Clase práctica	10 horas	Formativa Sumativa 10 puntos
10 09 oct	4.5 Impresoras 4.5.1 Tipos de impresoras 4.5.2 Funcionamiento de las Impresoras 4.5.3 Especificaciones de las impresoras	Determinar los principales dispositivos de salida de información.	Exposición de estudiantes Clase práctica	10 horas	Sumativa 10 puntos
11 16 oct	4.6 Solución de problemas prácticos de la PC	Establecer las diferencias entre los principales dispositivos de salida, según los principios de funcionamiento de una PC.	Clase practica	10 horas	Formativa
12 23 oct	V UNIDAD: Dispositivos de Almacenamiento Secundario de Información Principios de almacenamiento magnético de la información Dispositivos de almacenamiento magnético 5.2.1 Unidades de discos flexibles 5.2.1.1 Componentes de la unidad 5.2.1.2 Funcionamiento 5.2.2 Unidades de discos duros 5.2.2.1 Componentes de la unidad 5.2.2.2 Funcionamiento 5.2.3 Unidades de respaldos de cintas 5.2.3.1 Funcionamiento Unidades de CD-ROM Unidades de memoria USB (Universal Serial BUS) Solución de problemas prácticos de la PC.	Reconocer los diferentes dispositivos de almacenamiento secundario. Comprender el principio de los dispositivos del almacenamiento magnético. Analizar el principio de almacenamiento óptico. Establecer diferencias entre los tipos de dispositivos de almacenamiento.	Exposición docente	10 horas	Sumativa 10 puntos
13 20 oct	Vi UNIDAD: Sistema Operativo de un Ordenador Sistema Operativo Tipos de Sistema Operativos Características de los Sistema Operativos Instalación y configuración de los Sistemas Operativos	Delimitar las principales secuencias de la evolución de los Sistemas Operativos. Reconocer los tipos de Sistema Operativos. Analizar las diferencias de los	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

	Solución de problemas prácticos de la PC	Sistema Operativos			
14 06 nov	Segundo examen parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes	Instalación y Configuración del sistema operativo		Sumativa 20 puntos
15 13 nov	Segunda convocatoria		Identificación de componentes y armado de un pc e Instalación y Configuración del sistema operativo		